

월간 국방과 기술

미래전에 부합된 105밀리 곡사포 발전방안(1)



작성자 : 김광석 육군 중령(218.145.xxx.xxx)

입력 2009-07-21 14:11:23

조회수 42577 | 댓글 12 | 추천 1

화포란 화약을 사용하는 대구경 병기, 즉 화기의 일종으로 탄두를 발사하는 포신 및 이를 지지 및 운반하는 포가 구성되어 있고 크기 및 중량 때문에 소화기처럼 한사람이 취급할 수 없는 화기를 말한다. 그 임무는 적 중심공격, 대 포병사격, 전투차량 제압, 보병부대 직접지원 등이다.

화포는 탄두 비행의 탄도 특성에 따라 평사포, 곡사포로 나누어지며 기동형태에 따라 견인포, 자주포로, 용도에 따라 박격포, 대공포, 전차포, 해안포, 야포 등으로 분류할 수 있다.

화약무기의 기원은 분명하지 않다. 중국인들이 1161년부터 어떤 종류의 폭발물을 사용해 왔던 것은 분명하나, 그것은 대체로 굉음을 내는 용도로 사용되어 졌으며, 13세기 몽고와의 전쟁을 통해 화약무기의 원형으로 알려진 무기를 사용하였다.

이 화포의 개념은 몽고, 인도, 아랍 및 유럽지역으로 급속히 전파되었으며 유럽에서의 화포의 등장은 100년 전쟁중이었던 1346년 Crecy 전투에서 영국인에 의해 최초로 등장하였다. 그러나 진정한 의미의 화포는 1490년 포르노바 전투에서 말이 견인하는 청동으로 주조된 프랑스 화포의 출현이라고 할 수 있겠으며, 15세기 무렵 모든 유럽 군대가 포병무기를 보유하게 되었다.

크리미아 전쟁(1853~1856년) 후 당시 군대 편성 조직인 보병, 기병, 포병에서 보병과 포병이 필수적인 조직으로 남게 되었다. 즉 공격해 오는 기병대를 포병이 멀리서 보고 타격함으로써, 신속하고 기동력과 순발력을 자랑하던 기병대는 의미가 없게 되었다.

또한 폭탄을 사용하는 화포의 살상력이 전장에서 살상자의 5분의 3을 넘게 되어 화포는 전장에서 승패를 좌

우하는 중요한 무기체계로 인식되었고, 이후 화포에 화력, 기동, 사거리, 발사속도를 개선하기 위한 많은 노력을 기울인 결과 급속한 발전이 있었으며, 운용적인 면에도 포술의 발전을 이룩해 왔다.

제1차 세계대전과 제2차 세계대전 중에도 적에게 치명적인 타격을 입히기 위하여 최대사거리 150km 수준의 파리스건, 레일건 등 가공할 만한 화포가 등장하기도 하였다. 제2차 세계대전까지는 전장에 있어 지상 화력의 주체였던 화포가 미사일이나 핵무기의 출현에 따라 과거의 병기라고 인식되었던 시기도 있었으나, 핵무기 사용에 반대하는 세계여론이 높아지고 미사일의 이해득실이 명확해지면서 오늘날에는 근대전 화력의 주체로서 화포의 필요성이 재인식되고 있다.

화포의 표준은 서방세계의 경우 105밀리, 155밀리로 정립되었고 러시아, 구 동구권국가, 중국 및 북한의 경우 122밀리와 152밀리가 표준구경으로 정립되었다.

우리나라를 포함한 서방세계 국가의 경우 155밀리 화포를 주력화포로 사용하고 있다. 그러나 155밀리 화포가 가지고 있는 많은 장점에도 불구하고 미국을 포함한 여러 나라에서는 105밀리 화포의 성능개량을 위해 노력하고 있다. 이와 같은 사실은 105밀리 화포를 점차적으로 도태하려고 하는 추세에 있는 우리에게 시사하는 바가 크다.

가용 재원의 부족으로 인한 첨단화된 무기체계 구비의 제한, 105밀리 화포가 가지고 있는 장점, 전투예비탄의 다수를 점하고 있는 105밀리 탄약의 활용, Hi-Low Max 개념에 의한 무기체계 운용추세 등을 고려 할 때 우리나라에서는 여전히 105밀리 화포가 필요하다. 그러나 기존의 구형 화포로는 새로운 전장환경에 부합된 전력발휘에 제한을 겪고 있는 것 또한 사실이다.

따라서 이 글에서는 미래 전장환경에 부합되고 최적의 전력을 발휘할 수 있는 105밀리 화포의 개발방안에 대해 제시하고자 한다.

■ 우리나라 화포의 역사

● 고려 및 조선시대의 화포

우리나라 무기체계 역사 중에서 가장 자랑할 만한 것이 있다면 화포와 화약사용의 오랜 역사일 것이다. 화약 제조기술은 중국에서 흑색화약이 발명된 시기에 비해 약 400년이 뒤쳐졌지만, 동아시아에서는 여타민족에 비해 적어도 160년 이상 앞선 것으로 왜인이 화약 병기 기술을 습득한 조선중기까지 동양권에서 무기체계상 화약을 보유하고 있다는 측면에서 중국 다음의 위치를 차지하였다.

고려말에 최무선이 이원(李元)으로부터 염초 자취술을 익혀서 그 당시 중국의 국가적 최고기밀인 화약의 제조법을 배운 뒤 흑색화약을 개발하는데 성공하였다. 그는 화약의 주원료인 염초, 즉 질산칼륨을 흙에서 추출하는 방법을 실험에 실험을 거듭한 끝에 스스로 해결한 것이다. 그러나 고려왕조는 화약과 화포의 제조에 선뜻 나서지 않았다. 여러 번의 건의 끝에 우왕3년(1377년) 10월에 국가의 공식적인 화약 및 화기 제조기구로서 화통도감(火筒都監)이 설치되었고 우리나라 무기체계상 화포시대를 열었다.

이후 화기의 제조는 크게 활기를 띠고 급속도로 발전하여 대장군포, 이장군포, 삼장군포, 육화석포, 화포, 신포, 화통, 화전, 철령전, 피령전, 철탄자, 천산오룡전, 유화, 주화, 축천화 등 20여종의 화기가 제조되었다. 그

리고 화통방사군(火筒放射軍)이 화기 발사전문부대로 편성되기도 했다. 또 전선(戰船)에도 화포를 설치하는 획기적인 시도가 이루어졌다.

화포를 장비한 고려 전선, 이것은 중화기로 무장한 근대적 전투 함정의 선구였다. 이 전선은 왜구를 격퇴하는 데 사용되어졌다. 대포를 쏘아대며 달려드는 불을 뿜는 전함을 보고 왜구는 간담이 서늘해서 도주했다고 기록은 전한다.

최무선은 1380년 왜구가 대거 침입했을 때 부원수로서 진포에서 화포, 화통 등을 처음으로 사용, 왜선 500여 척을 전멸시켰다. 1383년 남해 관음포에 침입한 왜구를 격파했고, 1389년(창왕 1) 화통도감이 철폐되자 집에서 화약수련법(火藥修鍊法), 화포법(火砲法)을 저술하였다.

세종대에 이르러 중국의 양식에서 완전히 탈피하여 새로운 조선식 화포인 총통(銃筒)이 개발되었다. 강력한 국가적 통제에 의하여 추진된 화포의 전면적 개조사업으로 조선왕조는 완전히 규격화된 조선식 화포를 가지게 되었다.

총통에는 별대완구, 대완구 등의 대포보다 약간 작은 천자(天字), 지자(地字), 현자(玄字), 황자(黃字)총통이 있었고, 소포(小砲)의 우자(宇字), 주자(宙字), 영자(盈字), 측자(戠字)총통이 있었으며, 임진왜란 때 이순신이 주로 천자, 지자, 현자, 황자총통을 사용하여 당시 이러한 무기가 없었던 왜군은 그 폭음과 화력에 놀랐다고 한다.

천자총통은 태종 때 처음으로 발명되어 사용된 이래 더욱 연구·개발되어, 포의 크기에 따라 가장 큰 것부터 차례로 함께 개발된 지자·현자·황자총통 중에서도 가장 크다. 임진왜란 때는 이순신이 거북선 등 전선에 배치하여 왜선에 큰 타격을 주었다. 발사장치는 포구에 장전한 포탄에 화승(火繩)으로 인화하여 발화 폭발시키며, 포탄은 화전(火箭)처럼 날아가는 대장군전(大將軍箭)으로, 그 무게가 30kg이나 되며, 사정거리는 960m(1,200보)이다.

지자총통은 유통식(有筒式) 화포로 불씨를 손으로 점화하여 발사하는 화포이다. 크기에 따라 천자문의 순서로 이름을 붙인 것 가운데에 천자총통 다음으로 큰 것이다.

현자총통은 유통식(有筒式) 화포로 임진왜란 때에 차대전(次大箭)이란 화살 끝에 화약 주머니를 매달아 쏘던 작은 대포이다.

황자총통은 불씨를 손으로 점화하고 발사하는 유통식(有筒式) 화포이며 조선 세종 때 만들어 임진왜란 때 사용하였던 대포이고 화약을 이용하여 피령전(皮翎箭)을 쏘는 데 썼다.

그 화포들 중에서 몇 가지 중화기는 탄환뿐만 아니라 한 번에 여러 개의 불화살을 발사할 수 있는 것이었다. 세종대의 화포 기술의 발전을 바탕으로 하여 그 다음 왕대에 나타난 화차(火車)는 동시에 다수의 로켓을 발사하는 이동식 로켓발사대였다.

서양포와 같은 구조와 모양으로 제조된 화기인 근대식 화포는 조선말에야 비로소 모습을 나타낸다. 대원군 집권기의 군비강화책에 힘입어 화약병기기술도 크게 발달하여 고종 11년(1874)에는 국산주조화포로써는 가장 근대적인 소포, 중포가 제조되었다.

소포와 중포에 대한 기록은 남아 있지 않지만 실물은 남아 있다. 소포와 중포는 청동제로서 포신의 주조술이 매우 숙련되어 있고, 족절도 2개조에 불과하며, 포차위에 설치하여 기동력을 보유하고, 포신을 상하로 움

직여 사거리를 조절할 수 있게 되어 있다. 소포와 중포는 이동식과 고정식 두 가지 방식으로 사용되었다. 바퀴 두 개 달린 포가에 설치하여 이동하여 사용하는 방식과 해안가의 포대에 고정포대를 설치하고 포를 설치하여 사용하는 방식이었다.

● 105밀리 화포

근대에 이르러 한국 육군이 운용했거나 운용하고 있는 105밀리 곡사포는 M3을 시작으로 M2, M2A1, M101, M101A1, KM101A1, KH178 등 다양한 모델이 있다.





▲KM101A1



▲KH178

M3는 1948년 우리 육군이 최초로 운용한 곡사포로 주한미군 철수시 사거리 6,500m의 곡사포를 인수하여 전쟁을 맞았으며, 이 화포는 공수부대가 사용하기 적합하도록 경량화된 것이 특징이다.

M2 곡사포는 1934년 미국에서 처음 개발된 105밀리 곡사포의 베스트셀러다. M2는 1940년 포가의 형태를 개조하면서 포미환의 형태도 바뀌었다. 이 모델을 M2A1이라고 부른다. 특히 M2A1 곡사포는 1950년 7월부터 한국군이 인수, 같은 해 9월께부터 6·25전쟁 당시 수적으로 불리했던 우리 육군의 주력 곡사포가 됐다.

미국은 6·25전쟁 종료 후 곡사포를 포함한 각종 무기 체계의 제식 명칭을 일제히 변경했다. 유사한 제식 명칭이 많아 혼돈스러웠기 때문이다. 이때 105밀리 곡사포 M2A1도 M101로 명칭이 바뀌었다. M101은 포가의 형태에 따라 M101 원형과 M101A1로 다시 나뉜다. M101A1은 현재 58개국 7,072문이 운용중이며 한국은 보유탄약 및 문수면에서 세계 최대의 양을 보유하고 있다.

이처럼 M2부터 M101A1까지의 105밀리 곡사포들은 사실상 거의 동일한 종류의 화포라고 할 수 있다.

1970년대 초 한국은 보유하고 있던 M2A1 곡사포가 노후해 신품이 필요했으나 미국으로부터 M101 곡사포 도입이 쉽지 않게 되었다. 이때부터 국내 생산이 시도되었고 제대로 된 도면이 없는 상태에서도 불구하고 역설계를 통한 각고의 노력 끝에 1973년 3월 마침내 시제품이 대한중기 구로동 공장에서 완성됐다.

같은 해 6월 25일 박대통령이 참석한 가운데 106밀리 무반동총, 4.2인치 박격포, 105밀리 곡사포 등 다양한 국산 무기 시제품의 시사회(試射會)가 열려 성능을 과시하기도 했다. 정밀 가공 기술 기반이 거의 전무한 상태에서 이뤄 낸 기적이었다.

미국은 한국의 곡사포 개발에 냉담한 태도를 취했으나 105밀리 곡사포 개발이 성공하자 태도를 바꿨다. M101 곡사포 설계도 제공을 제안하면서 대신 해외 수출은 미국과의 협의를 거칠 것을 요구해 온 것이다.

결국 유재흥(劉載興) 국방부장관과 리처드 G 스틸웰 주한 미군 사령관이 1973년 6월 9일 만나 「군 병기·장비 물자에 관한 기술 자료 교환 부록」에 서명을 했고 같은 해 9월 12~13일에 열린 한·미 연례안보회의에서 이 문제에 관한 최종 합의를 보게 됐다.

이로써 한국은 미국으로부터 M101 105밀리 곡사포를 포함한 각종 병기의 도면 등 기술 자료를 1974년부터 입수하게 됐다. 이에 따라 1976년까지 M101 국내 생산에 필요한 기반을 모두 갖추고 부족기술에 대한 미국의 기술지원을 거쳐, 1977년부터 한국에서 생산했다는 의미로 'K'를 앞에 붙여 KM101A1 생산이 시작되었으며, 현재도 일반 보병사단의 주력화포로 사용되고 있다.

국방과학연구소는 1978년부터 M101의 국내 생산에 만족하지 않고 사거리가 더 길고 포신 등 주요 부품이 다른 독자적인 신형 105밀리 곡사포 개발도 시도했으며 1983년에 KH178을 개발하였다.

해외수출을 고려해 1985년에 1개 대대가 전력화되었으나 수출상담이 없었고, 155밀리 개량화포인 KH179가 개발되자 포신이 길어 경포로서의 장점을 살리지 못한다는 이유로 2000년에 구형 105밀리로 교체되었고 현재는 비축물자로 보관중에 있다.

● 155밀리 화포

현재도 군에서 운용하고 있는 155밀리 견인곡사포 KM114A2는 1970년대 초 미국 제품을 국내에서 모방 생산한 것이며, 1978년부터 개발에 착수해 1984년에 한국형 독자 모델로 사거리 30km의 155밀리 견인곡사포 KH179를 개발하였다.

1970년대 군사원조로 인수한 무포탑형 175밀리와 8인치 자주포를 운용하고 있던 중 1983년 한미 정부간 양해각서를 체결하여 미국이 1979년 전력화한 155밀리 자주포 M109A2를 기술도입생산으로 공동 생산하게 되었다. 1985년부터 생산된 KM109A2(K-55)는 야전에 배치되었으며 아직까지 한국 포병의 주력화포로 운용되고 있다.



▲155밀리 화포

KH179의 국내 독자개발을 통해 구축된 무장, 탄약의 개발기술과 KM109A2 기술도입생산을 통해 구축된 차량분야의 제작기술을 기반으로 신형 155밀리 자주포 K-9은 1989년부터 체계개념연구가 시작되어 탐색개발, 선행개발, 실용개발을 거쳐 1998년에 개발되었다.

K-9은 최대 사거리 41km, 분당 6발의 최대발사속도, 관성항법장치 장착, 스페이드 없이 사격을 가능하기 위한 유기압 현수장치 장착, 톤당 21마력의 고기동성, 대포병전에서 포탄 파편에 의한 방호를 위한 균질 장갑 강판 사용 및 화생방 보호장치 장착 등의 특성을 가지고 있으며, 세계의 유사한 어떤 자주포보다 우수한 성능을 보유하고 있다.

2001년 터키 지상군사령부에 2011년 까지 300문(10억 달러, 1조 3천억원)의 부품을 수출하고 있으며 기타 여러 나라에서도 큰 관심을 보이고 있는 화포이다. 향후 독자적인 자주포개발능력을 토대로 현용 자주포의 성능개량을 통해 사거리 50km급의 차기 자주포개발을 추진할 예정이다.

■ 105밀리 곡사포의 필요성

우리 군은 미래전에 부합되고 대북 전력의 우세를 달성하기 위한 국방개혁을 추진하고 있다. 국방개혁을 추진할 2006~2020년까지의 국방예산은 621조원으로 예상하고 있고, 이 중 방위력개선비는 272조원으로 추산하고 있다. 그러나 우리 군은 가용재원의 감소로 핵심전력 위주의 전력화 압박을 계속 받고 있다.

국방비 부담률(GDP 대비 국방비)은 2006년의 2.65%에서 2008년 2.76%로 증가추세에 있으나 2005년 2.85%에 비해 낮은 편이고 원자재가격 상승 및 원유가 상승 등을 고려시 국방비의 하락이 예상되고 있고, 육군 방위력개선비 점유 비율 또한 1990년대의 36~49% 수준에서 2005년 32.07% 수준으로 지속적인 하락추세에 있다. 이에 따라 재래식 무기의 양적 증가 및 유지를 위한 국방비 투자가 제한된다.

예산 외에 부대 및 병력감소(-43%)에 대한 압박으로 무기체계의 변화가 있어야 하는 것 또한 사실이다. 이에 따라 우리 군은 구형 105밀리 화포를 ○○년 이후부터 ○○년 이내에 도태시키고 155밀리 자주포 위주의 첨단 무기체계로 포병전력을 조정하고자 하고 있다.

자주포로 운용시의 운용병력은 현재 K-55의 경우 7명이며 105밀리 견인포 운용시에 비해 2명을 감소할 수 있어 병력운용 측면에서 효율적이다. 하지만 획득단가를 비교했을 경우 155밀리 자주포(K-55)는 약 10억원이고 105밀리 견인포(M101A1)은 약 5천만원으로 약 20배의 예산이 추가로 소요된다. 현재 추진되고 있는 성능개량 155밀리 자주포를 획득해야 한다면 획득비용은 더욱 증대될 것이다. 효율성 측면에서 다시 한 번 고려해 볼 필요가 있는 것이다.

순수히 감소된 병력의 효과만을 고려한다면 105밀리 화포의 성능개량 또는 차기 105밀리 화포 개발을 통해 이를 해소할 수 있고 이에 대한 개발비용을 감안하더라도 개발이후 수출까지도 고려한다면 예산의 효율적 사용 측면에서는 오히려 더 나을 수 있을 것이다.

아울러 현재 보유중인 105밀리 탄약의 양 및 처리비용도 고려해야 한다. 우리가 보유하고 있는 105밀리 탄약은 WRSA탄을 포함시 ○○만발로 전 세계에서 가장 많은 양을 보유하고 있는 것으로 알려져 있다. 105밀리 화포 도태시 탄약은 탄약 비군사화(munitions demilitarization)를 시켜야 한다. 탄약 비군사화에 많은 비용이 소모될 뿐 아니라 처리시설 건설의 어려움에 봉착되어 처리에 많은 기간이 소요된다. 이러한 이유로 인해 105밀리 화포는 일정기간 동안 사용할 수 밖에 없는 현실적인 상황도 고려해야 한다.

즉, 105밀리 화포는 당분간 계속 운영되어야 한다. 그러나 현재의 무기체계로는 미래 전장개념에 부합된 화력지원요구를 충족할 수 없기 때문에 지속 운용을 위한 성능개량이 필요하다고 할 수 있다.

● 최근 전쟁사례 분석

아프칸 전장은 우리의 동부지역의 험준한 산악지형과 유사한 지형이므로 아프칸 전쟁에서의 포병운용 교훈은 우리에게 시사하는 바가 크다.

아프칸 작전 초기 단계에서 미군은 기동부대의 편제 포병을 투입하지 않았다. 야전포병이 투입되지 않은 이유는 첫째, 박격포와 합동공중화력(육군, 해군, 공군, 해병대 항공기)이 충분히 화포의 역할을 대신 할 수 있을 것으로 판단하였으며 둘째, 산악지형에서 105밀리 수송이 가능한 CH-47헬기의 최대 위협인 적 RPG에 대한 위협이 산재하여 운용에 애로사항이 있었고 셋째, 기동로가 제한된 아프칸의 지형여건 때문이었다.

포병 화력 대신 B-52와 해.공군기에 의해 투하된 정밀유도폭탄이 화력지원임무를 대신 수행하였는데 공군 화력을 주 수단으로 운용한 결과 정확도와 운용절차상 미숙하여 우군피해가 다수 발생하였다. 그리고 공중 투하되는 정밀폭탄은 접적중인 지상군에 대한 근접지원 능력이 제한되고, 지상전에서 빠른 속도로 진행되는 이동표적에서 효과적이지 못해 박격포와 항공화력 간에 공백이 발생하였다.

결국 미군은 2002년 6월 10사단과 101사단에 이어 교대 투입되는 82공정사단의 편제화포인 M119 105밀리 화포를 투입하게 된다.



▲아프칸전에서 운용중인 105밀리 화포

아프칸 전쟁을 통해 미군은 근접항공지원과 박격포 화력의 공백을 메우면서 기동부대를 근접지원하면서 제압사격을 할 수 있는 화력지원수단은 사거리와 반응속도를 고려시 포병이 최적합 화기라는 것에 공감을 하였다.

아프칸 전쟁은 현재 포병 화포체계의 개발추세가 155밀리 자주포 위주로 흘러가더라도 우리의 동부지역과 같은 산악지형에서의 경량화된 화포가 여전히 필요함을 여실히 보여 준 전쟁사례라고 할 수 있겠다.

아프칸전 외에도 이라크전에서도 105밀리 화포는 미군이 3개 대대 1개 포대 62문을 운용하였고 영국군은 34문을 운용하였다. 즉, 여전히 105밀리 화포는 기동부대의 화력지원의 한 축을 차지하고 있는 것이다.

● 수출 가능성

방위산업의 발전을 통한 무기체계의 해외수출은 군사력의 발전을 도모함과 동시 국가발전의 견인차가 된다. 그러므로 무기체계 개발시에는 국내에서의 사용에 국한되지 않고 수출을 염두에 둔 개발이 이루어져야 한다.

현재 우리는 방산물자 해외수출 1조원 시대에 살고 있다. 2001년 K-9 자주포의 터키 수출에 이어 2007년에는 웁비(KT-1)와 흑표(XK-2)의 터키에 대한 수출 등 8억 4천만 달러를 돌파하였고 2008년에는 1975년 방산수출이 시작된지 33년만에 10억 달러를 돌파하였고 2009년 올 한해 12억 달러 수출을 기대하고 있는 등 한국 방위산업의 규모나 기술면에서 세계 정상급의 수준이라 할 수 있겠다. 또한 매년 10억 달러 이상을 목표로 하고 있는데 이를 위해서는 다양한 무기체계의 개발이 필요하다.

현재 서방측이 보유하고 있는 전 세계 화포의 총수는 5만문 이상인데, 이 가운데 최소한 3만2천문은 경포이고, 1만 8천문 이상이 중포이다. 경견인포는 과거 50여 년간 미국의 구형 M101/102 계열이 전 세계 105밀리 화포시장을 지배해 왔다.

이 포는 약 1만문이 생산되어 65개국 이상에 판매되었고, 대부분이 아직도 사용 중에 있으나 1983년에 생산을 중단하였다. 그 대신 이 포의 경쟁화포로 등장한 영국 RO(Royal Ordnance)사의 L118/L119경포가 원형 및 개량형태로 20개국에 1,000문 이상 판매되었고, 미국, 인도, 오스트리아 등에서는 면허생산을 하고 있다. 세계 각국은 현재의 105밀리 화포를 향후 10여년 이상 계속 사용할 것으로 예상된다.

무기체계가 과학화, 첨단화 되더라도 여전히 경포는 저렴한 예산으로 화력을 보강할 수 있다는 매력으로 인해 여전히 화포의 대다수를 차지하고 있는 것이다. 만일 우리가 새로이 개량된 105밀리 화포를 개발한다면 현재 운용되고 있는 구형 105밀리 화포를 대체할 수 있는 신형 105밀리 화포체계 시장에서 우위를 점할수 있는 것이다.

최근 인도네시아에서 KH-178에 대한 구매 의사가 있어 국내에서 실사격 시험이 실시된 바 있고 필리핀에서는 국내에서 보유중인 105밀리 고폭탄 구매를 추진한 바 있다. 여러 가지 사정으로 인해 성사는 되지 못했지만 방산무기 수출 활성화 측면에서 105밀리 화포에 대한 개발을 적극 검토해 볼만한 시점이라 생각된다.

또한 현재 추진되고 있는 K-55 자주포 성능개량 사업의 경우 성능개량이 완료되더라도 개발당시 체결된 미국과의 양해각서로 인해 수출이 불가능하다는 사실을 고려하였을 때 105밀리 화포의 성능개량의 필요성은 더욱 절실해진다.

● 균형된 전력 유지

우리 군은 미래 정보전/과학전 수행에 적합하도록 전력구조의 질적 정예화를 추구하고, 가용 국방재원의 제한에 따른 투자대 효과를 극대화시키고, 최첨단 무기 확보에 중점을 두되 현재의 신형무기를 계속 유지하고 구형무기를 점진적으로 도태/조정시키는 방향으로의 군사력을 건설하고 있다.

이러한 군사력 건설방향은 Hi-Low Mix 개념에 의해 이루어진다. High의 개념은 무기체계를 질적 정예화시키고 첨단화.정밀화된 무기체계 확보 비율을 증대시킨다는 것이고 Low의 개념은 양적 충분성을 유지하고 기존 무기체계의 성능개량을 통해 저비용 고효율을 달성시킨다는 개념이다.

이 두 가지의 개념을 적절히 혼합하여 전력을 유지해야 두 개념의 장점을 최대로 극대화시킬 수 있는 시너지효과가 발휘되는 것이다. 둘 중 어느 한 가지에만 치중된다고 하면 최대 효과를 발휘하고 있다고 볼 수 없는 것이다. 그렇기에 세계 최고의 군사강국인 미국도 최첨단 무기체계를 유지하면서 재래식 무기체계를 운영하고 있는 것이며 전 세계의 모든 국가들이 Hi-Low Mix 개념을 적용하고 있고 이러한 개념이 적용된 것 중의 하나가 무기체계 성능개량이다.

현재 우리 군은 화력기능의 타격체계 중 K-55 성능개량이 추진되고 있고 K-9 성능개량이 추진될 예정이다. 반면 105밀리 화포는 현 상태로 운용하다가 K-55 성능개량 화포와 KH-179 화포로 대체될 예정이다. 이렇듯 단일 구경으로 체계를 유지한다는 것은 Hi-Low Mix 개념의 균형된 전력유지와는 대치된다고 할 수 있겠다.

균형된 전력발전을 위해서는 155밀리 단일 구경 화포로 갈 것이 아니라 105밀리 화포도 유지를 하는 것이 타당할 것이다. 현재의 105밀리 화포 운용을 계속 유지하는 하되 성능개량을 추진하여 Low 개념의 무기체계를 High 개념의 무기체계로 변화시킴으로써 저비용 고효율의 전력유지를 도모해야 할 것이다. <끝>

목록

댓글 12 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 지우개 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-23 22:25:17

위에 반대하시는 분들의 견해에 일견 공감이가는 부분도 있긴 합니다만..저 역시 105mm를 운용해본 포반원 출신으로서 설부른 대 체설은 105mm야포만이 가지고 있는 즉응성같은 장점은 완전히 무시하는 처사라 봅니다. 신형 박격포가 105mm 처럼 육박한 적 기갑부대나 보병부대에 벌집탄이나 heat탄으로의 직사 대응이 가능합니까? 야지기동 성능 예기하시는데, k55의 노면 주행속도가 60트럭의 날렵함을 따라올정도로 빨라졌나요? 예비진지 예기 하시는데..예비진지는 미리 만들어 놓는 진지 입니다. k55가 들어갈 예비진지면 105mm도 들어갑니다. 미리 들어가려고 만들어 놓는 진지인데 못들어간단 논리는 대체 어서 ㅎㅎㅎ....k55는 k9이 아닙니다. 그리고 어떤분은 155mm와 105mm탄의 위력을 비교하며 105mm의 잔존가치를 평가 절하시는데...105mm의 최대 발사속도는 분당 무려 15발 까지 합니다. kh179의 경우 분당 최대 4발이죠? 지속 발사속도는 같지만 105mm의 신속한 운용목적과 대포병 사격을 고려한다면 한진지서 지속사격이 거의 없다치면 어느쪽이 더 많은 화력을 적에게 퍼부을수 있을까요? 게다가 초탄발사 속도라든지 모든면에서 105mm야포에 비해 k55가 특별히 유리할게 전혀 없습니다. 그리고 운용병력에 장점이 없다하시는데..K9빼고 FDC 안쓰는 야포나 자주포 있나요? FDC 없애고 직접 사격체원을 포대가 OP나 UAV등에서 전달받는식의 개량이 개량사업의 주안점이 된다면 105MM야포의 잔존가치는 정말 대단할겁니다. 무조건 낡았다고 가져다 내버릴 만큼 우리가 부자 나랍니까? 미군조차 현역으로 쓰는 야포체계를 가져다 버리게? ㅎㅎㅎ...-_-



L (218.145.xxx.xxx)

2010-01-08 23:19:20

저도 105미리 길이길이 보전해야 된다고 봅니다. 견인차 바퀴가 빠져서 문제라면 착잡한 지형에서는 현용 4.2인치 박격포차로 견인하는 방법도 있죠. 있는 거 다 활용하는 게 훌륭한 지휘관입니다. 적당한 포상과 유개호를 만들면 자주포 보다도 생존성이 좋죠.. 적당히 엄폐된 진지에서 적탄 날라오는 소리에 포병들 대피해도 전투가능하겠네요. 최악의 경우에.. 105미리는 155미리 사거리 안으로 쏙 들어와버린 적 을 잡기 유리하고 후방의 유격부대 소탕 보병지원등에 아주 유용하다 봅니다. 그리고 경량화된 자주 105미리포도 못 만들 것 없죠. 직사도 가능하게 쓸 수 있겠죠. 대전차/기갑 전투도 가능할 수 있겠네요. 그래도 큰 비용이 안 들겠습니다.

0



지우개 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-23 22:25:17

위에 반대하시는 분들의 견해에 일견 공감이가는 부분도 있긴 합니다만..저 역시 105mm를 운용해본 포반원 출신으로서 설부른 대체설은 105mm야포만이 가지고 있는 즉응성같은 장점은 완전히 무시하는 처사라 봅니다. 신형 박격포가 105mm 처럼 육박한 적 기갑부대나 보병부대에 별집탄이나 heat탄으로의 직사 대응이 가능합니까? 야지기동 성능 예기하시는데, k55의 노면 주행속도가 60트럭의 날렵함을 따라올정도로 빨라졌나요? 예비진지 예기 하시는데..예비진지는 미리 만들어 놓는 진지 입니다. k55가 들어갈 예비진지면 105mm도 들어갑니다. 미리 들어가려고 만들어 놓은 진지인데 못들어간단 논리는 대체 어서 ㅎㅎㅎ....k55는 k9이 아닙니다. 그리고 어떤분은 155mm와 105mm탄의 위력을 비교하며 105mm의 잔존가치를 평가 절하시는데...105mm의 최대 발사속도는 분당 무려 15발 까지 합니다. kh179의 경우 분당 최대 4발이죠? 지속 발사속도는 같지만 105mm의 신속한 운용목적과 대포병 사격을 고려한다면 한진지서 지속사격이 거의 없다면 어느쪽이 더 많은 화력을 적에게 퍼부을수 있을까요? 게다가 초탄발사 속도라든지 모든면에서 105mm야포에 비해 k55가 특별히 유리할게 전혀 없습니다. 그리고 운용병력에 장점이 없다하시는데..K9빼고 FDC 안쓰는 야포나 자주포 있나요? FDC 없애고 직접 사격제원을 포대가 OP나 UAV등에서 전달받는식의 개량이 개량사업의 주안점이 된다면 105MM야포의 잔존가치는 정말 대단할겁니다. 무조건 낡았다고 가져다 내버릴 만큼 우리가 부자 나랍니까? 미군조차 현역으로 쓰는 야포체계를 가져다 버리게? ㅎㅎㅎ...-_-

8



코인 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-23 20:07:59

우리치엔 새로 개발하는것보다 남아도는 105미리를 개량하는 방법을 찾는게 합리적일것 같습니다. 돈없어서 K-10도 포대당 2대 사주기도 힘들다는 얘기 나오는 걸로 아는데...

0



꾸구미 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-23 00:43:21

저도 현역시절 동부전선의 최전방에 근무하였었습니다...그때 저희 보병대대 직속지원 포병대대가 65포대(진부령정상) 105미리 었었습니다...
그 당시에는 `155미리에 비해 덩치도 작고 저게 뭘 대포야` 라고
생각을 했었던적도 있었지요...우리는 겨우 M16들고 다니던 알보병 주제에 말이죠... ㅎㅎㅎ...

0



kaz8014 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-22 21:02:37

솔직이 말해서 비축한 탄약들이 아깝기는 하지만 105mm하고 개발된 120mm박격포하고는 사거리 차이가 별로 나지않던데요. 즉 흥성을 따져도 120mm박격포가 월등하고 진지이동을 따져도 신형박격포의 무게랑 별차이안나고 (더가볍겠지요) 포탄의 장약양을 따져도 신형박격포가 매트리가 있지않나요

0



포병술 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-22 17:31:51

63포님이 벌써 자세하게 기동성에 기술하셨네요...
105mm옹호론자들 중에서는 잘못된 경험으로 오해가 많으신데

예전에 지만원씨도 자서전에 월남전에서의 자신의 경험에 따르면
관측운용하는 155미리보다 고지에 올려놓고 쏘는 105미리가
운용결과 효율이 105미리가 좋으니
대부분 포병장교들의 155미리 선호는
잘못된 것이라라는 발언까지 했는데
참 생각해보면 어이없는 에피소드죠...

우선 이글에서만 함축해서 보면
지금 보유하고 있는 탄약의 막대한 비축량의 아까움정도만
공감이 가고 나머지 부분은 수궁이 가질 않습니다.
우선 105미리 운용요원이 소수라고 생각하시는데
인원이 적다하더라도 실제로
105미리와 155미리의 고폭탄기준 화력이
약 3배정도 차이나기 때문에 실제로
인원당 화력량은 105미리 상당히 작습니다.
게다가 105미리가 적은인원으로 구성된다 하더라도
견인차량 운전병, 탄약병, 기타 부대운용인원을
고려하면 이런 화력 격차는 더욱 커집니다.

4



63포 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-22 17:06:33

예전의 기억 중에... 주로 논(서화리 소양강변에 좁지만 논도 있습니다), 비교적 평탄한 밭, 강가의 자갈밭 등을 주로 예비진지로 삼아
훈련했었습니다. 60트럭에 딱총(105mm) 메달고 들어가서 방열/사격 훈련을 했었지요.
그러자면 우선 큰 길(453도로0에서 논으로 들어가는 논두렁부터 샅고 달려들어 진입로를 만들어야 했습니다. 대대 전체가 길에 서
서 기다리고요. 훈련 마치고 나오다가 종종 도랑같은 곳에 60트럭의 바퀴가 빠지곤 했습니다. 그러면 그거 빼내는 동안 방열지에서
전 대대가 꼼짝못하고 차 빼내길 기다려야 했습니다. 진입로 길목이기 때문에 견인 트럭 하나가 바퀴가 빠지면 꼼짝없이 묶여 있는 겁
니다. 이런 포병에 무슨 생존성이 있고 기동성이 있겠습니까?
만일 궤도차량이라면... 사전에 진입로 하나 만들었 수십대의 트럭이 줄을 지어차례대로 들어갈 필요도 없이 길에서 바로 방열지로 제
각각 동시에 진입할 수 있습니다. 나오 때에도 문제 없습니다.
그리고 웬만한 비탈이나 도랑이 있어도 궤도차량은 쉽게 지날 수가 있어, 방열을 할 수 있는 예비진지가 그만큼 많이 생기는 겁니다.
105mm 견인포가 자주포보다 기동성이 좋다.... 이걸 일종의 착각입니다. 현실은 그 정반대입니다.

3



63포 (218.145.xxx.xxx)

2009-07-22 16:56:32

저 역시 동부 산악지형의 105mm 동포 출신이지만... 위의 발제글에 반대합니다.
아프카니스탄 지역 미군의 경우, 적(탈레반)에겐 포병이 없습니다. 대포병 사격에 의한 생존성 걱정을 할 필요도 없고, 사거리 짧아도
큰 문제 없기에 공수에 편리한 105mm 견인포를 사용하는 것입니다. 그 정도 화력만으로도 적에게 타격을 충분히 가할 수 있는 것입
니다.
그러나 우리 동부 산악지형의 경우, 두 배에 이르는 적의 화포가 대포병사격을 노리고 있습니다. 그래서 우리 군은 견인포를 자주포로
대체하고자 하는 겁니다.
그리고 위에서 다른 분들이 105mm 견인포가 자주포보다 기동성이 좋은 것처럼 말씀하시는데... 거기에 대해서도 저는 반대 의견입
니다. 105mm 포를 뒤에 매단 60트럭과 궤도형차량(K-55) 중 어떤 게 기동성이 좋은지는 뻔합니다. 60트럭은 조그만 도랑만 있어도
쉽게 통과하지 못합니다만... 궤도형 자주포는 웬만한 야지는 모두 움직일 수 있습니다. 105mm가 가볍다고 그걸 메달고 다니는 60
트럭까지 가벼우리라 생각하는 건 일종의 착각입니다.
예전 제가 근무했던 105mm 포(인제군 서화)도 몇년 전에 K-55로 교체되었던군요. 당시 선임하사 얘기가 K-55로 바뀐 후 예비진지
선정 여건이 훨씬 좋아졌다고 하더군요. 궤도차량 덕분에 그 전에 못갔던 지대까지 들어갈 수 있어서라고요.
105mm 포탄이 수십만 발 남은 건 아깝지만... 그렇다고 그거 써먹자고 105mm로 돌아가자는 얘기는 타당성이 없다고 보여집니다.

**reybun (218.145.xxx.xxx)**

2009-07-22 11:50:39

105mm 경포를 새로 개발한다고요? 개발비랑 향후 리스크를 감안한다면 차라리 L118의 면허생산권을 따오는 것이 나아보입니다

0

**삶 (218.145.xxx.xxx)**

2009-07-22 11:49:33

자키라도 자동으로 모터만 달면 될텐데...그렇다면 155미리 견인포의 효율이 더욱더 높아질것입니다.

0

[<<](#)
[<](#)
[1](#)
[2](#)
[>](#)
[>>](#)

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이
좁다... KF-21, 지상 정... | 1
댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미
사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 '정조대왕
전력화' 마치고 작전 배차 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초
자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 '폴란드산' K2 전차 나온
다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1
호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km
달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21
대해 모드 성능 검증 착... |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고
도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | | 9 "이제 軍에 자주포 안 빌려
도 돼"...한화에어로, '마... | 14 현대로템, 중동 겨냥한 '이
첫 출하...방위사업법 개 |
| 5 "폴란드형 K2 전차 보러오
세요"...현대로템, 동유... | 1
댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인
도...사상 최대 기록 | 15 '해병의 첫 코뿔소' 현대.
템, 장애물개척전차 해... |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



- 2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



- 3 오발로 폭발한 155mm 야포.

- 4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진





5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 ‘하늘의 지휘소’ 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.